

Introduction

Chapter 3-এ তুমি দেখেছো কীভাবে একটি মডেলকে **text classification** এর জন্য fine-tune করতে হয়। এই Chapter-এ আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাষা-সংক্রান্ত কাজ (tasks) নিয়ে আলোচনা করবো, যেগুলো traditional NLP এবং modern LLM—দুই ক্ষেত্রেই খুব প্রয়োজনীয়।

এই Chapter-এ যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ শিখবে

- Token classification
- Masked language modeling (যেমন BERT)
- Summarization (টেক্সট ছোট করে লেখা)
- Translation (এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর)
- Causal language modeling pretraining (যেমন GPT-2)
- Question answering

কেন এইগুলো গুরুত্বপূর্ণ?

এই সব কাজগুলোই আসলে **Large Language Model (LLM)** কীভাবে কাজ করে তার ভিত্তি।

এই বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারলে তুমি:

- আধুনিক AI মডেল সহজে বুঝতে পারবে
- নিজের প্রজেক্টে LLM ব্যবহার করতে পারবে
- research বা Kaggle-এ ভালো কাজ করতে পারবে

এই Chapter করার জন্য কী কী জানতে হবে?

এই Chapter ভালোভাবে বুঝতে হলে আগের কিছু Chapter-এর জ্ঞান লাগবে:

- Chapter 3 → Trainer API এবং Accelerate library
- Chapter 5 → Datasets library
- Chapter 6 → Tokenizers library

এছাড়াও, Chapter 4-এর মতো আমরা আমাদের কাজগুলো **Model Hub-এ upload** করবো।

অর্থাৎ, এই Chapter-এ এসে আগের সব শেখা বিষয় একসাথে ব্যবহার করা হবে।

Chapter-এর Structure

এই Chapter-এর প্রতিটি অংশ আলাদাভাবে পড়া যাবে।
প্রতিটি অংশে দেখানো হবে কীভাবে:

- Trainer API ব্যবহার করে model train করতে হয়
অথবা
- নিজের training loop তৈরি করে Accelerate দিয়ে train করতে হয়

Trainer API vs Custom Training Loop

Trainer API

- ব্যবহার করা খুব সহজ
- fine-tuning বা training করতে সুবিধা
- ভিতরে কী হচ্ছে সেটা না জানলেও কাজ করা যায়

Accelerate (Custom Training Loop)

- বেশি control পাওয়া যায়
- নিজের মতো করে customize করা যায়
- advanced কাজের জন্য ভালো

শেষ কথা

তুমি চাইলে:

- শুধু Trainer API শিখতে পারো
অথবা
- শুধু custom training loop (Accelerate) শিখতে পারো

তোমার যে অংশটা বেশি দরকার, সেটার উপর ফোকাস করতে পারো।